

Pateá - Plataforma de Fútbol Amateur con Inteligencia Artificial

Documento de Producto Versión 1.0 | Febrero 2026

Índice

- [Resumen Ejecutivo](#)
- [El Problema](#)
- [La Solución: Pateá](#)
- [Arquitectura de la Plataforma](#)
- [Módulos Funcionales](#)
- [El Ciclo de Vida del Jugador](#)
- [Sistema de Progresión \(OVR\)](#)
- [Inteligencia Artificial Integrada](#)
- [Stack Tecnológico](#)
- [Roadmap de Desarrollo](#)
- [Diferenciadores Clave](#)

1. Resumen Ejecutivo

Pateá es una plataforma web progresiva (PWA) que transforma la experiencia del fútbol amateur mediante la digitalización completa de la gestión de partidos, la gamificación del rendimiento deportivo y la integración de inteligencia artificial generativa.

Propuesta de Valor

"Convertimos cada picadito en una experiencia profesional, donde cada jugador tiene su carta coleccionable que evoluciona según su rendimiento real en cancha."

Cifras Clave

Métrica	Valor
Flujos de IA activos	13
Tipos de partido soportados	7
Tags de rendimiento	45
Atributos de jugador	6 (PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY)
Rango de OVR	40-99

2. El Problema

El Fútbol Amateur Está Desorganizado

Cada semana, millones de personas organizan partidos de fútbol amateur enfrentando los mismos problemas:

- 1. **Coordinación Manual:** WhatsApp saturado con "¿quién va?", "¿a qué hora?", "¿dónde es?"
- 2. **Equipos Desbalanceados:** El clásico "ganamos porque teníamos al mejor"
- 3. **Sin Registro Histórico:** Nadie recuerda quién metió el gol del campeonato hace 2 años
- 4. **Falta de Motivación:** Después de años jugando, todo se siente igual
- 5. **Cero Profesionalismo:** No hay estadísticas, no hay métricas, no hay progresión

El Mercado Ignorado

- **Videojuegos de fútbol:** Desconectados de la cancha real, no reflejan tu rendimiento
- **Apps de organización:** Solo coordinan horarios, no gamifican ni analizan datos
- **Ligas locales:** Gestión en papel o Excel, sin tecnología moderna

Pateá llena este vacío: Une la gamificación de los videojuegos con la realidad del fútbol amateur.

3. La Solución: Pateá

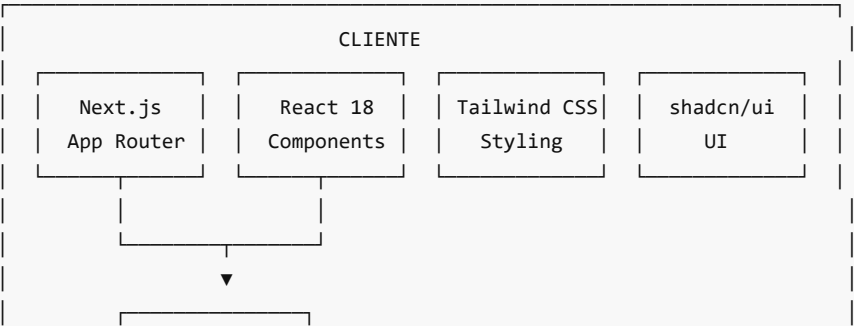
Una Plataforma Integral

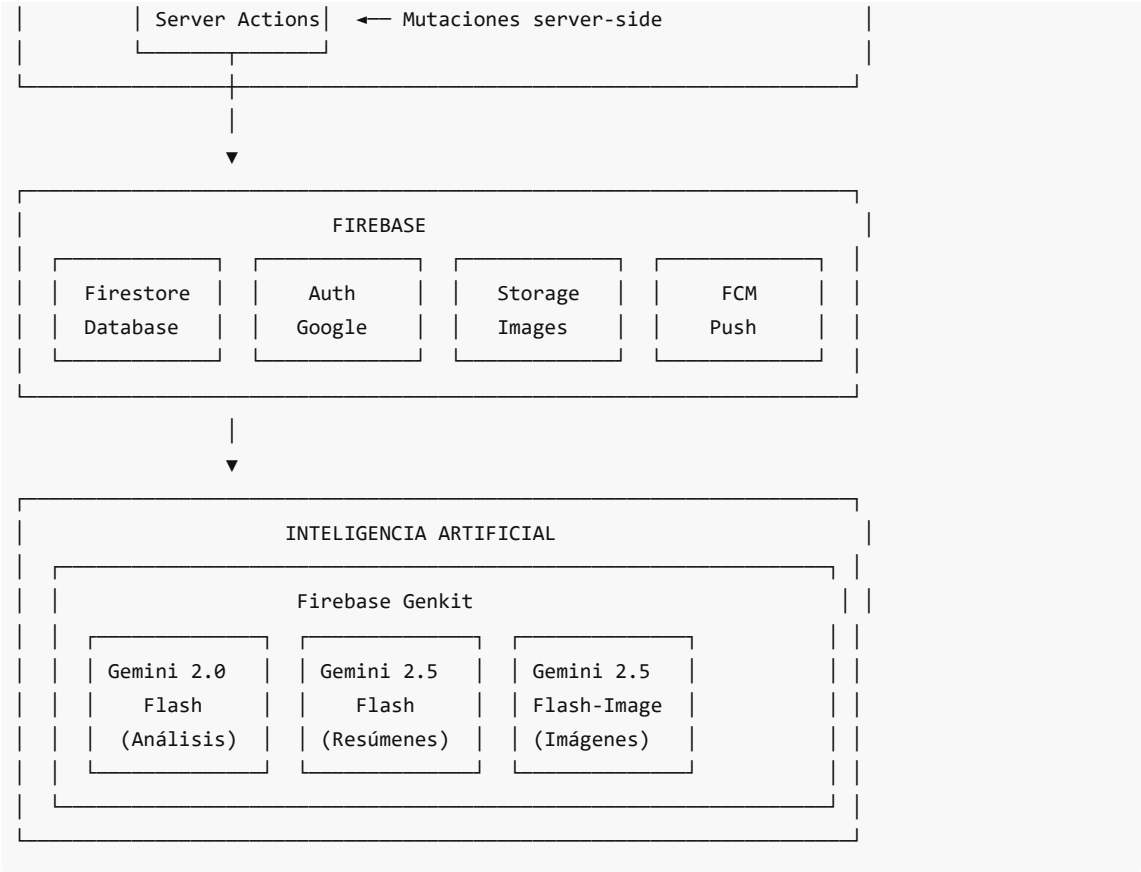
Pateá no es solo una app para organizar partidos. Es un **ecosistema deportivo completo** que:

PATEÁ		
ORGANIZACIÓN	GAMIFICACIÓN	INTELIGENCIA
• Partidos • Grupos • Ligas • Copas	• Cartas digitales • OVR dinámico • Logros • Rankings	• Equipos IA • Análisis • Crónicas • Predicciones
RED SOCIAL	COMPETICIONES	PERSONALIZACIÓN
• Feed • Seguidos • Reacciones	• Ligas • Copas • Brackets	• Camisetas • Equipos • Perfiles

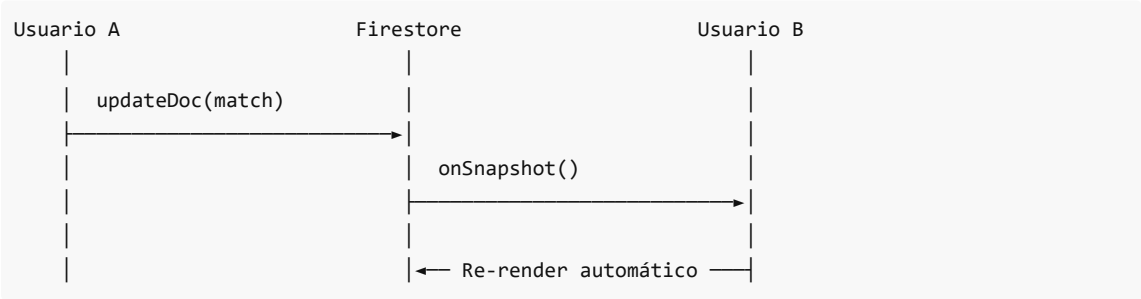
4. Arquitectura de la Plataforma

Diagrama de Alto Nivel





Flujo de Datos en Tiempo Real



La arquitectura usa **listeners en tiempo real** (`onSnapshot`) que permiten que múltiples usuarios vean cambios instantáneamente sin refrescar la página.

5. Módulos Funcionales

5.1 Dashboard

Ruta: `/dashboard`

El centro de comando del jugador que muestra:

Componente	Descripción
Tarjeta de Jugador	Foto, nombre, posición, OVR actual con diseño de carta coleccionable

Próximo Partido	Countdown, ubicación con mapa, pronóstico del clima
Estadísticas Rápidas	Partidos, goles, asistencias, promedio de rating
Actividad Reciente	Feed condensado de últimas actividades del grupo

5.2 Jugadores (El Vestuario)

Ruta: /players

Sistema completo de gestión de jugadores con cartas coleccionables.

Atributos del Jugador

Cada jugador tiene 6 atributos que determinan su OVR (Overall Rating):

Atributo	Código	Descripción
Velocidad	PAC	Rapidez y aceleración
Tiro	SHO	Potencia y precisión de disparo
Pase	PAS	Visión y precisión de pases
Regate	DRI	Control de balón y gambeta
Defensa	DEF	Marcaje y anticipación
Físico	PHY	Fuerza y resistencia

Fórmula OVR:

OVR = (PAC + SHO + PAS + DRI + DEF + PHY) / 6

Tiers de Rareza (Por OVR)

Tier	Rango OVR	Efecto Visual
Elite	86-99	Animación 3D flip, borde dorado
Gold	76-85	Rotación 2D, borde amarillo
Silver	65-75	Zoom suave, borde plateado
Bronze	40-64	Slide básico, borde bronce

5.3 Grupos

Ruta: /groups

Sistema de organización social que permite:

- **Crear grupos** con código de invitación único (6 caracteres)
- **Gestionar membresías** con roles (Admin, Moderador, Miembro)
- **Diseñar equipos** con camisetas personalizables

- **Ver estadísticas** agregadas del grupo

Sistema de Camisetas

6 diseños disponibles con colores personalizables:

Diseño	Descripción
plain	Color sólido uniforme
vertical	Franjas verticales clásicas
band	Franja horizontal en el pecho
chevron	V invertida en el pecho
thirds	División en tres bloques
lines	Líneas finas decorativas

5.4 Partidos

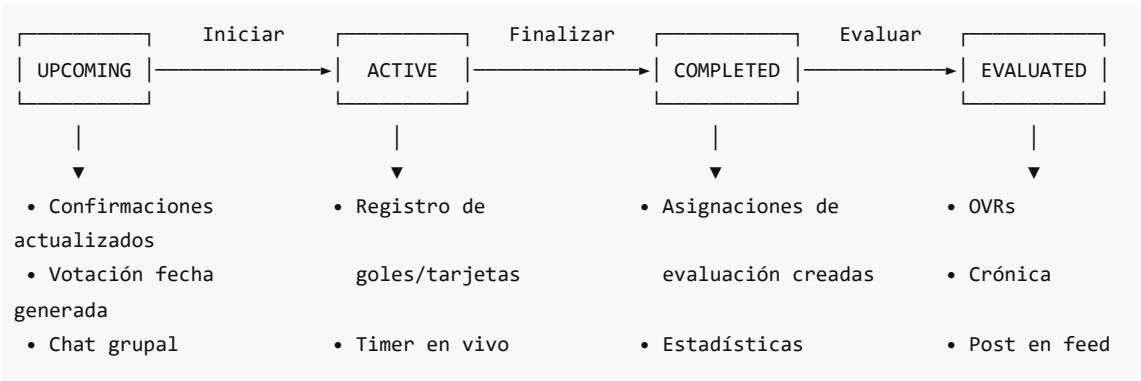
Ruta: /matches

El corazón de la plataforma. Soporta **7 tipos de partido**:

Tipos de Partido

Tipo	Descripción	Jugadores
manual	Organizador selecciona jugadores, IA arma equipos	Invitados
collaborative	Abierto, jugadores se anotan hasta llenar	Auto-inscripción
by_teams	Dos equipos predefinidos se enfrentan	Planteles completos
intergroup_friendly	Amistoso entre grupos diferentes	Mixto
league	Partido de liga con puntos	Equipos de liga
cup	Partido eliminatorio de copa	Equipos de copa
league_final	Final de desempate de liga	2 equipos empatados

Ciclo de Vida del Partido



social

• Equipos generados
desbloqueados

• Marcador real-time

calculadas

• Logros

Dashboard de Partido en Vivo

Durante un partido activo, el organizador puede registrar:

Evento	Datos Capturados
Gol	Jugador, minuto, tipo (normal/penal/tiro libre/cabeza/volea/autogol), asistencia
Tarjeta	Jugador, tipo (amarilla/roja), minuto, razón
Sustitución	Jugador sale, jugador entra, minuto, razón
Falta	Jugador, tipo, ubicación en cancha
Corner/Tiro libre	Equipo, minuto
Atajada	Arquero, minuto

5.5 Competiciones

Ruta: /competitions

Sistema completo de torneos organizados.

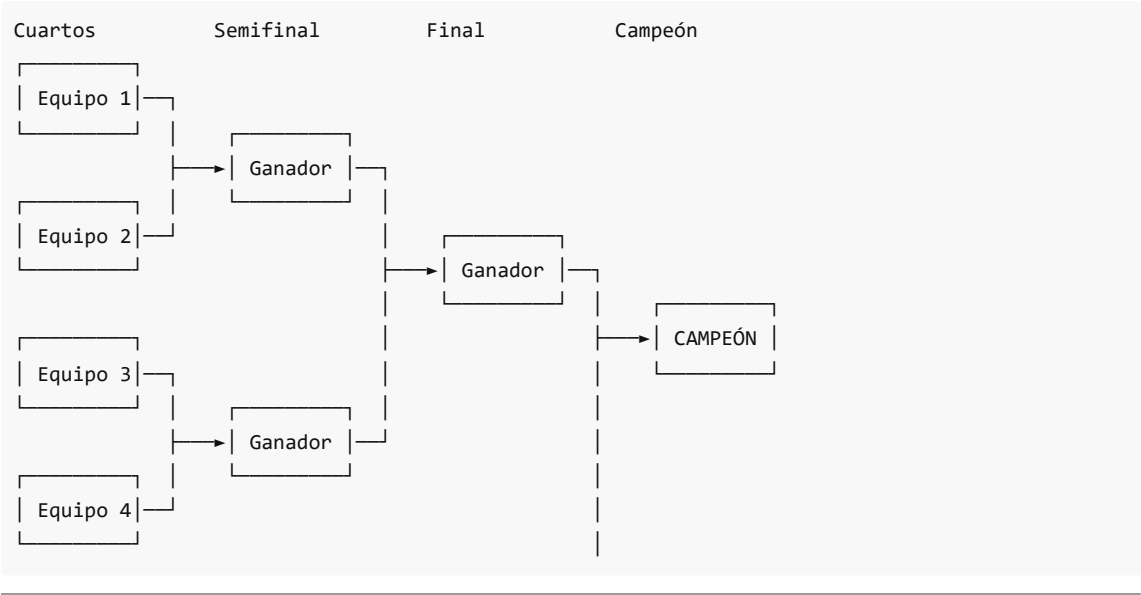
Ligas

Característica	Detalle
Formatos	Round Robin (todos vs todos), Double Round Robin (ida y vuelta)
Puntuación	Victoria: 3pts, Empate: 1pt, Derrota: 0pts
Desempates	1) Puntos → 2) Diferencia de gol → 3) Goles a favor → 4) Head-to-head → 5) Final extra
Fixture	Generado automáticamente al iniciar la liga
Equipos	2-16 equipos por liga

Copas

Característica	Detalle
Formato	Eliminación directa (single elimination)
Equipos	2, 4, 8, 16 o 32 equipos
Seeding	Random o basado en OVR promedio
Rondas	32avos → 16avos → 8avos → Semifinal → Final
Avance	Automático al finalizar cada partido

Bracket Visual



5.6 Evaluaciones

Ruta: /evaluations

Sistema peer-to-peer donde los jugadores evalúan a sus compañeros después de cada partido.

Tres Métodos de Evaluación

Método	Descripción	Impacto en OVR
Puntos	Slider 1-10	Modifica OVR general, distribuido por posición
Tags	Seleccionar 3+ etiquetas de rendimiento	Modifica atributos específicos directamente
Texto (IA)	Descripción libre procesada por Gemini	IA extrae atributos y genera resumen

Tags de Rendimiento

45 tags totales organizados por categoría:

Positivos (24):

- Arquero: "El Pulpo" (+3 DEF), "Achique Valiente" (+2 PAC, +1 DEF)
- Defensa: "Un Muro" (+3 DEF), "Cierre Providencial" (+3 DEF, +1 PAC)
- Mediocampo: "Pase Quirúrgico" (+3 PAS, +1 DRI), "El Titiritero" (+2 PAS, +1 DRI)
- Ataque: "Definió como los Dioses" (+3 SHO), "Gambeta Endiablada" (+3 DRI, +1 PAC)
- Actitud: "Corazón y Garra" (+3 PHY), "Correcaminos" (+2 PAC, +2 PHY)

Negativos (21):

- Arquero: "Manos de Manteca" (-3 DEF), "Estatua de Sal" (-2 DEF, -1 PAC)
- Defensa: "Salió con el Diario" (-3 DEF, -1 PAC), "Perdió la Marca" (-2 DEF)
- Mediocampo: "Pase al Rival" (-3 PAS), "Se Enamoró de la Pelota" (-2 DRI, -1 PAS)
- Ataque: "Se Comió un Elefante" (-3 SHO), "La Mandó a la Tribuna" (-2 SHO)

5.7 Feed Social

Ruta: /social

Red social interna con actividades generadas automáticamente.

Tipos de Actividad

Tipo	Trigger	Contenido
match_played	Partido finalizado	Resultado, equipos, goles
match_organized	Partido creado	Invitación a unirse
ovr_increased	OVR sube	Nuevo OVR, diferencia
ovr_decreased	OVR baja	Nuevo OVR, diferencia
goal_scored	Gol registrado	Jugador, partido, minuto
achievement_unlocked	Logro desbloqueado	Nombre del logro
player_created	Nuevo registro	Bienvenida al jugador
new_follower	Alguien te sigue	Quién te empezó a seguir

Interacciones

Acción	Descripción
Reacciones	🔥 Fuego, 🍌 Aplauso, 🏆 Gol
Comentarios	Thread de respuestas con likes
Reposts	Compartir actividad de otros
Seguir	Ver actividades de usuarios específicos

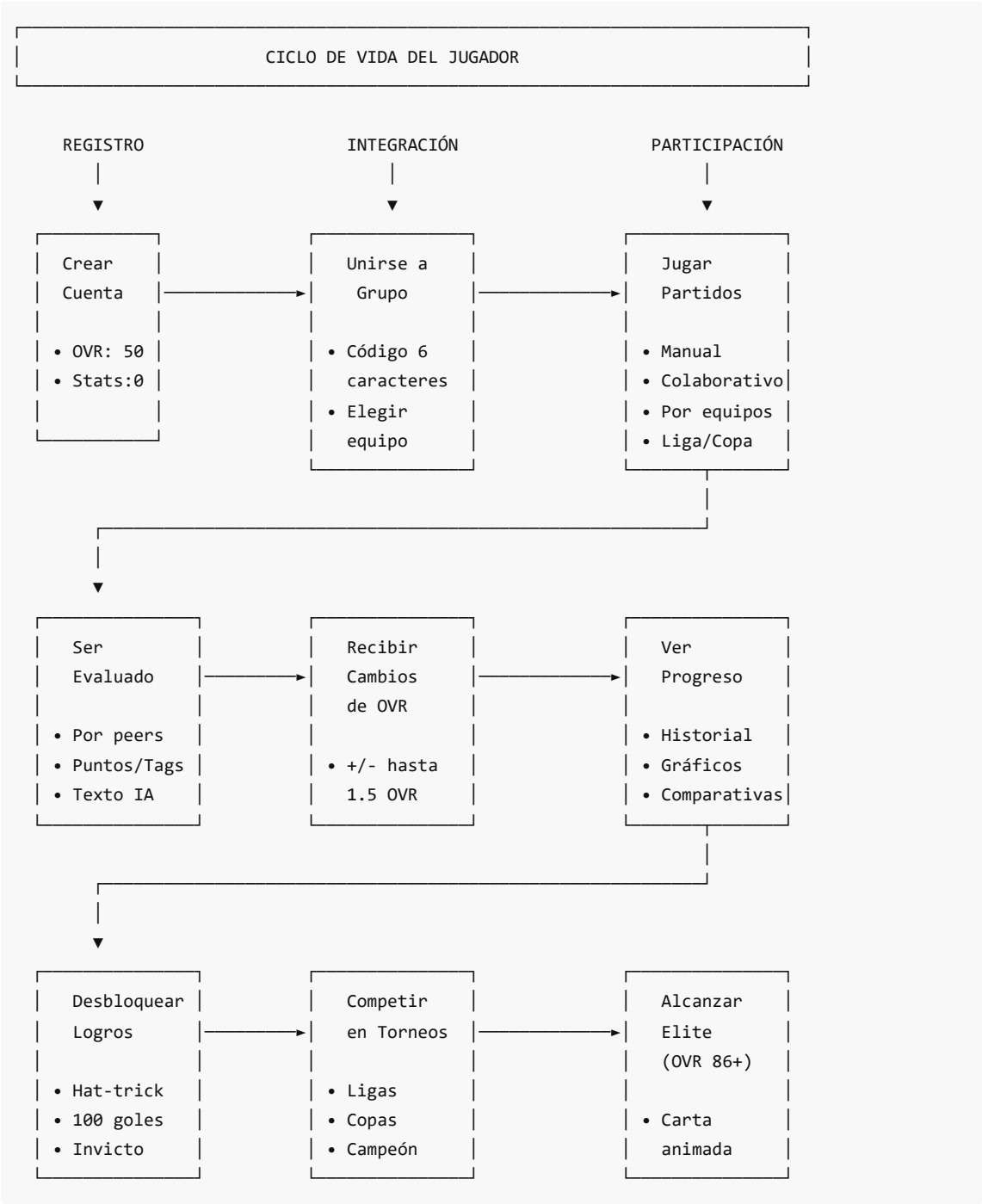
5.8 Notificaciones

Sistema de alertas push y en-app.

Tipo	Descripción
match_invite	Invitación a partido
match_reminder	Recordatorio 1 hora antes
evaluation_pending	Evaluaciones por completar
ovr_milestone	Alcanzaste nuevo tier de OVR
achievement_unlocked	Nuevo logro desbloqueado
new_follower	Alguien te empezó a seguir
challenge_received	Desafío de otro equipo

6. El Ciclo de Vida del Jugador

De Novato a Leyenda



Engagement Loops

Loop Semanal:

Lunes: Recibir recordatorio de partido → Confirmar asistencia
Miércoles: Jugar partido → Registrar eventos en vivo

Jueves: Evaluar compañeros → Ver crónica generada por IA
Viernes: Recibir nuevo OVR → Comparar con amigos
Domingo: Ver tabla de liga actualizada → Planificar próximo partido

Loop de Progresión:

Jugar bien → Recibir buenas evaluaciones → OVR sube →
Carta se ve mejor → Motivación para jugar mejor → Repetir

7. Sistema de Progresión (OVR)

Filosofía de Diseño

El sistema de OVR está diseñado para:

- 1. **Reflejar rendimiento real** - No se compra, se gana jugando
- 2. **Ser justo** - Catch-up para novatos, grind para elites
- 3. **Incentivar consistencia** - Rendimiento sostenido > picos aislados
- 4. **Evitar inflación** - Scaling dinámico previene OVRs inflados

Cálculo de Cambio de OVR

Paso 1: Aplicar Tags (Directo a Atributos)

Si recibió tag "Goleador" (+3 SHO, +1 PAC):
player.sho += 3
player.pac += 1

Paso 2: Aplicar Evaluación IA (Si usó texto)

IA analiza: "Jugó muy bien, recuperó muchas pelotas"
IA extrae: { def: +2, phy: +1 }
Aplicar directamente a atributos

Paso 3: Calcular Cambio por Puntos (Rating 1-10)

Fórmula:

```
ratingDelta = avgRating - 5  (baseline es 5 = neutro)
scale = getScaleByOVR(currentOVR)
ovrChange = ratingDelta × scale
ovrChange = clamp(ovrChange, -1.5, +1.5)  // Máximo ±1.5 por partido
```

Scaling Dinámico (Anti-Inflación)

OVR Actual	Scale	Ejemplo (Rating 8)
< 50	0.50	$(8-5) \times 0.50 = +1.5$
50-60	0.40	$(8-5) \times 0.40 = +1.2$
60-70	0.30	$(8-5) \times 0.30 = +0.9$

70-80	0.20	$(8-5) \times 0.20 = \mathbf{+0.6}$
80-90	0.10	$(8-5) \times 0.10 = \mathbf{+0.3}$
≥ 90	0.05	$(8-5) \times 0.05 = \mathbf{+0.15}$

Interpretación: Un jugador con OVR 50 que recibe rating 8 gana +1.5 OVR. El mismo rating para un jugador con OVR 90 le da solo +0.15 OVR.

Paso 4: Distribuir Puntos por Posición

El cambio de OVR se distribuye a los 6 atributos según la posición del jugador:

Posición	PAC	SHO	PAS	DRI	DEF	PHY
DEL	25%	35%	15%	15%	5%	5%
MED	15%	15%	30%	20%	10%	10%
DEF	15%	5%	15%	5%	40%	20%
POR	10%	5%	10%	5%	50%	20%

Ejemplo: Un delantero gana +1.2 OVR (total 7.2 puntos de atributo):

- PAC: +1.8, SHO: +2.5, PAS: +1.1, DRI: +1.1, DEF: +0.4, PHY: +0.4

Paso 5: Recalcular OVR Final

```
newOVR = (PAC + SHO + PAS + DRI + DEF + PHY) / 6
newOVR = clamp(newOVR, 40, 99)
```

Ejemplo Completo

Jugador: Juan (DEL), OVR 65

Partido:

- Recibió tags: "Goleador" (+3 SHO, +1 PAC), "Correcaminos" (+2 PAC, +2 PHY)
- Rating promedio: 8/10

Cálculo:

```
1. Tags: SHO +3, PAC +3, PHY +2

2. Puntos:
- ratingDelta = 8 - 5 = 3
- scale (OVR 65) = 0.30
- ovrChange = 3 x 0.30 = 0.9
- Distribución DEL: PAC +0.22, SHO +0.32, PAS +0.14, DRI +0.14, DEF +0.04, PHY +0.04

3. Total cambios:
- PAC: +3 (tags) + 0.22 (puntos) = +3.22 → +3
- SHO: +3 (tags) + 0.32 (puntos) = +3.32 → +3
- PHY: +2 (tags) + 0.04 (puntos) = +2.04 → +2
```

4. Nuevo OVR = promedio de 6 atributos actualizados ≈ 66

8. Inteligencia Artificial Integrada

13 Flujos de IA Activos

Pateá integra **Google Gemini** a través de Firebase Genkit para potenciar múltiples funcionalidades:

Generación de Equipos

Flujo	Modelo	Función
generate-balanced-teams	Gemini 2.0 Flash	Crea equipos equilibrados considerando OVR, posición y química

Input: Lista de jugadores con atributos **Output:**

- 2 equipos balanceados
- Porcentaje de equilibrio (0-100%)
- Formación sugerida (ej: 1-2-1 para fútbol 5)
- Tags tácticos (ej: "Ataque Rápido", "Defensa Sólida")

Análisis de Jugadores

Flujo	Modelo	Función
analyze-player-progression	Gemini 2.0 Flash	Analiza historial de OVR y explica evolución
detect-player-patterns	Gemini 2.0 Flash	Identifica tendencias (ej: "Mejor los viernes")
suggest-player-improvements	Gemini 2.0 Flash	3 consejos personalizados para mejorar

Asistencia y Chat

Flujo	Modelo	Función
coach-conversation	Gemini 2.0 Flash	Chat con DT virtual que conoce tus stats
get-app-help	Gemini 2.0 Flash	Asistente de ayuda contextual
find-best-fit-player	Gemini 2.0 Flash	Recomienda jugadores para completar partido

Generación de Contenido

Flujo	Modelo	Función
generate-match-chronicle	Gemini 2.0 Flash	Crónica periodística del partido
generate-group-summary	Gemini 2.5 Flash	Resumen narrativo del estado del grupo

Generación de Imágenes

Flujo	Modelo	Función
-------	--------	---------

generate-player-card-image	Gemini 2.5 Flash Image	Transforma selfie en retrato profesional
generate-duo-image	Gemini 2.5 Flash Image	Imagen cinemática de 2 jugadores enfrentados

Utilidades

Flujo	Modelo	Función
get-match-day-forecast	API OpenMeteo	Pronóstico del clima para el partido
analyze-text-performance	Gemini 2.0 Flash	Extrae atributos de evaluación textual

Ejemplo: Crónica Generada por IA

Input:

```
{
  "matchTitle": "Clásico del Barrio",
  "result": { "teamA": 3, "teamB": 2 },
  "events": [
    { "type": "goal", "player": "Juan", "minute": 15, "assist": "Pedro" },
    { "type": "goal", "player": "Carlos", "minute": 28 },
    { "type": "card", "player": "Luis", "cardType": "yellow", "minute": 45 }
  ],
  "mvp": { "name": "Juan", "rating": 9.2 }
}
```

Output IA:

```
# La Zurda de Juan Definió un Clásico de Infarto

En una tarde donde el sol parecía querer ver fútbol también,
el Clásico del Barrio nos regaló cinco goles y una tensión
que se cortaba con cuchillo.

Juan, el hombre del partido, abrió la cuenta al 15' con un
zurdazo imposible tras un pase quirúrgico de Pedro. "La vi
venir y le pegué con todo", confesó el goleador entre risas.

El partido se calentó cuando Luis vio la amarilla justo antes
del descanso, dejando a su equipo en la cuerda floja para el
complemento...

**MVP del partido:** Juan (9.2) - 2 goles, 1 asistencia
```

9. Stack Tecnológico

Frontend

Tecnología	Versión	Uso
------------	---------	-----

Next.js	14	Framework principal, App Router, Server Components
React	18	UI Components, Hooks
TypeScript	5.x	Type safety en todo el proyecto
Tailwind CSS	3.x	Estilos utility-first
shadcn/ui	Latest	Componentes base accesibles
Framer Motion	11.x	Animaciones fluidas
React Hook Form	7.x	Manejo de formularios
Zod	3.x	Validación de schemas

Backend / Servicios

Tecnología	Uso
Firestore	Base de datos NoSQL en tiempo real
Auth	Autenticación (Google OAuth)
Storage	Almacenamiento de imágenes
Cloud Messaging	Notificaciones push
App Hosting	Hosting con SSR
Genkit	Orquestación de flujos de IA

Inteligencia Artificial

Modelo	Uso
Gemini 2.0 Flash	Análisis, chat, generación de texto
Gemini 2.5 Flash	Resúmenes avanzados
Gemini 2.5 Flash Image	Generación de imágenes

Integraciones

Servicio	Uso
Google Maps API	Ubicaciones, geocodificación
Google Fit API	Datos de actividad física
OpenMeteo API	Pronóstico del clima

DevOps

Herramienta	Uso
-------------	-----

Git/GitHub	Control de versiones
ESLint	Linting de código
Playwright	Testing E2E
PWA	Instalable como app nativa

10. Roadmap de Desarrollo

Q1 2026 (Actual)

✅ Completado:

- Sistema de partidos (7 tipos)
- Evaluaciones (3 métodos)
- Competiciones (Ligas + Copas)
- 13 flujos de IA
- Feed social con reacciones
- PWA instalable

Q2 2026

🔄 En Desarrollo:

- ☐ Notificaciones push FCM completas
- ☐ Integración Google Fit funcional
- ☐ Modo offline mejorado
- ☐ Onboarding interactivo
- ☐ Sistema de logros expandido

Q3 2026

📅 Planificado:

- ☐ App nativa Android (Kotlin + Firebase)
- ☐ Sistema de logros completo (50+ logros)
- ☐ Torneos públicos inter-grupos
- ☐ Marketplace de jugadores (préstamos entre grupos)
- ☐ Dashboard de analytics para admins

Q4 2026

🎯 Objetivo:

- ☐ App iOS
- ☐ API pública para integraciones
- ☐ Sistema de sponsors para ligas
- ☐ Streaming integrado
- ☐ Expansión regional LATAM

2027

Visión:

- ☐ IA predictiva (pronóstico de resultados)
- ☐ Realidad aumentada (stats en vivo con cámara)
- ☐ Wearables (integración smartwatch)
- ☐ White-label para federaciones
- ☐ Expansión internacional

11. Diferenciadores Clave

Ventajas Tecnológicas

Ventaja	Descripción
IA Integrada Nativamente	No es un add-on, es parte del core del producto
Real-time First	Arquitectura diseñada para sincronización en tiempo real
Gamificación Profunda	Sistema de OVR único con cartas coleccionables
Data Network Effect	Más datos = mejor IA = mejor producto

Ventajas de Producto

Ventaja	Descripción
Engagement Emocional	Tu carta evoluciona = tu identidad deportiva
Comunidad Incorporada	No necesitas traer amigos, están en el grupo
Zero Friction	Crear partido en < 2 minutos
Portable Progress	Tu OVR te sigue a cualquier grupo

Propuesta Única

Pateá se posiciona de manera única en el mercado al combinar:

Componente	Descripción
Tracking deportivo	Estadísticas detalladas de cada jugador y partido
Gamificación	Sistema de cartas con progresión basada en rendimiento real
Gestión de equipos	Organización completa de grupos, ligas y copas
IA Generativa	13 flujos de inteligencia artificial integrados nativamente
Red social	Feed de actividades con reacciones y seguidos

Contacto

Pateá - Donde tu fútbol se vuelve leyenda

- Web: patea.app
- Email: contacto@patea.app

Documento generado en Febrero 2026 Datos verificados contra código fuente v1.0